MECHA Predict — Maintenance Predictive Industrielle par IA

Industrialisation du PoC TPRE831 vers une solution applicative integree multi-sites (France & Espagne)

5 Usines	110 000	90.0 %	104 / 104
Lyon, Toulouse, Nantes, Barcelone, Madrid	Mesures capteurs (MECHA + UCI AI4I)	Rappel detection pannes (F1 = 80.4 %)	Tests automatises Pytest en CI/CD

- Certification RNCP35584 (Niveau 7) — Expert en Informatique et Systeme d'Information (EPSI)
- Equipe projet : Malek El Fayedh, Thibaut Doreau, Vincent Goncalves, Pierre-Louis Guinel
- Couverture integrale des 8 competences du Bloc 4 (C1 a C8) — Maitrise technique et metier partagee
- Format : 20 min de presentation structuree (4 x 5 min) + 30 min d'echanges individuels et collectifs

Problematique Industrielle MECHA & Cibles Metiers

Passer de 70 % de maintenance curative subie a une maintenance predictive pilotee par la donnee

2,4 M EUR/an	180 k EUR	>= 95 %	< 12 mois
Budget maintenance initial (8 % CA)	Penalites contractuelles N-1	Disponibilite cible (contre 87-88 %)	Retour sur investissement (200-300 k EUR/an)

- 5 sites europeens (50 machines MECHA) : 60 % Aeronautique (EN 9100) et 40 % Automobile (IATF 16949)
- Verrous TPRE831 : donnees silotees entre SCADA, MES et ERP ; 12 a 18 arrets non planifies/mois ; delai 4 a 8 h
- Recommandations TPRE831 toutes appliquees : retrait fuites ML, ajout XGBoost & RUL, Dockerisation, CI/CD
- Principe directeur EU AI Act : systeme d'aide a la decision Human-in-the-Loop (aucun arret machine autonome)

Recueil Structure et Transcription en Exigences Mesurables

Entretien semi-directif (2h30, 6 axes A-F, 24 questions) avec M. Duval (Dir. Industriel) & Mme Martin (Maint. Lyon)

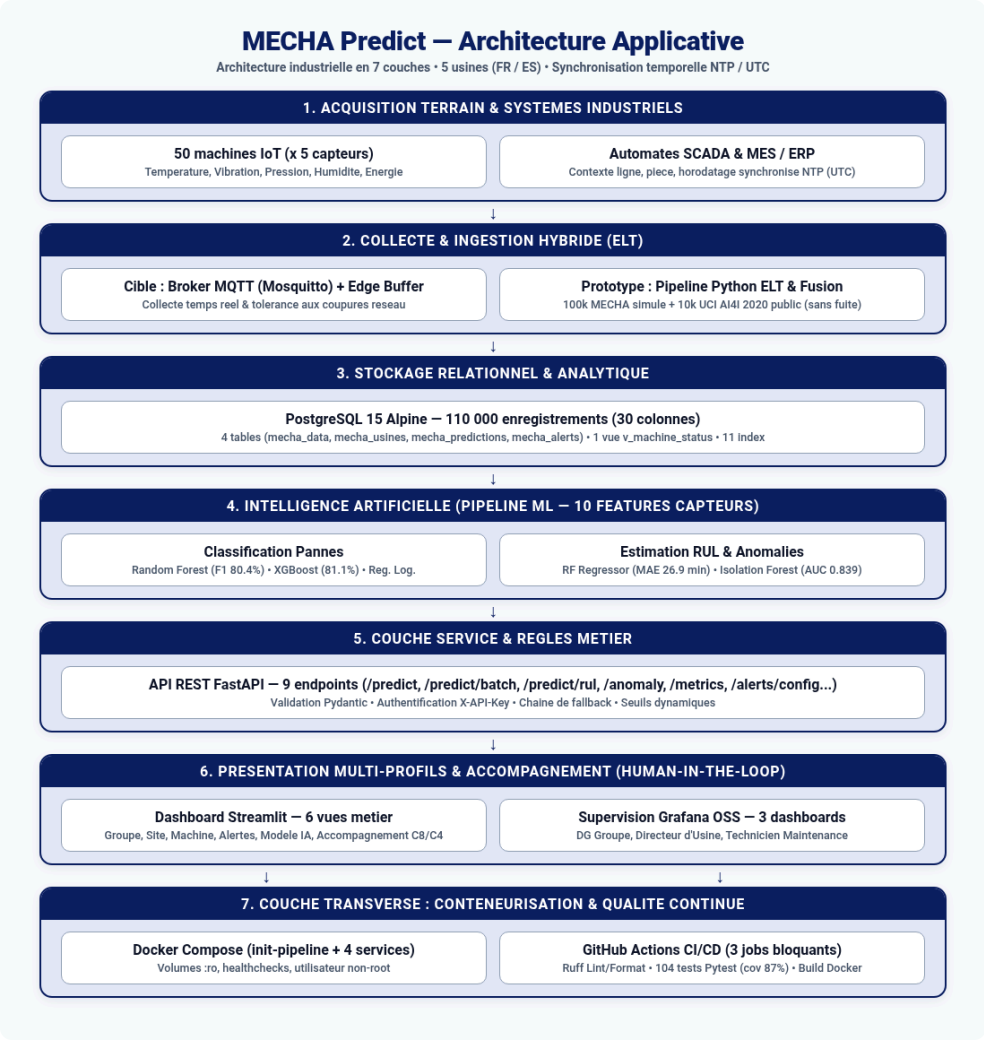
24 Questions	10 BF	7 BNF	< 4 heures
Grille semi-directive en 6 axes	Besoins fonctionnels priorises MoSCoW	Exigences SLA, securite, ergonomie	Temps maximal de formation cible

- Methode en 4 etapes : Verbatims clients -> Qualification Pain Points -> Priorisation MoSCoW -> Criteres de recette
- Besoins Must-Have : vision consolidee 5 sites (BF-01), alertes seuils configurables (BF-02), panne + RUL (BF-03), anomalies (BF-06)
- Exigences non-fonctionnelles : disponibilite >= 99,5 %, reponse < 3 s, hebergement UE (RGPD / LOPDGDD), tracabilite EN 9100
- Prise en compte terrain : seuil de fausses alertes <= 15 % et qualification operateur en moins de 15 secondes

Architecture en 7 Couches, Synchronisation NTP & Criteres C2

Stabilite, Efficacite, Perennite et Tolerance aux pannes sur l'ensemble de la chaine IoT / SCADA / MES -> IA

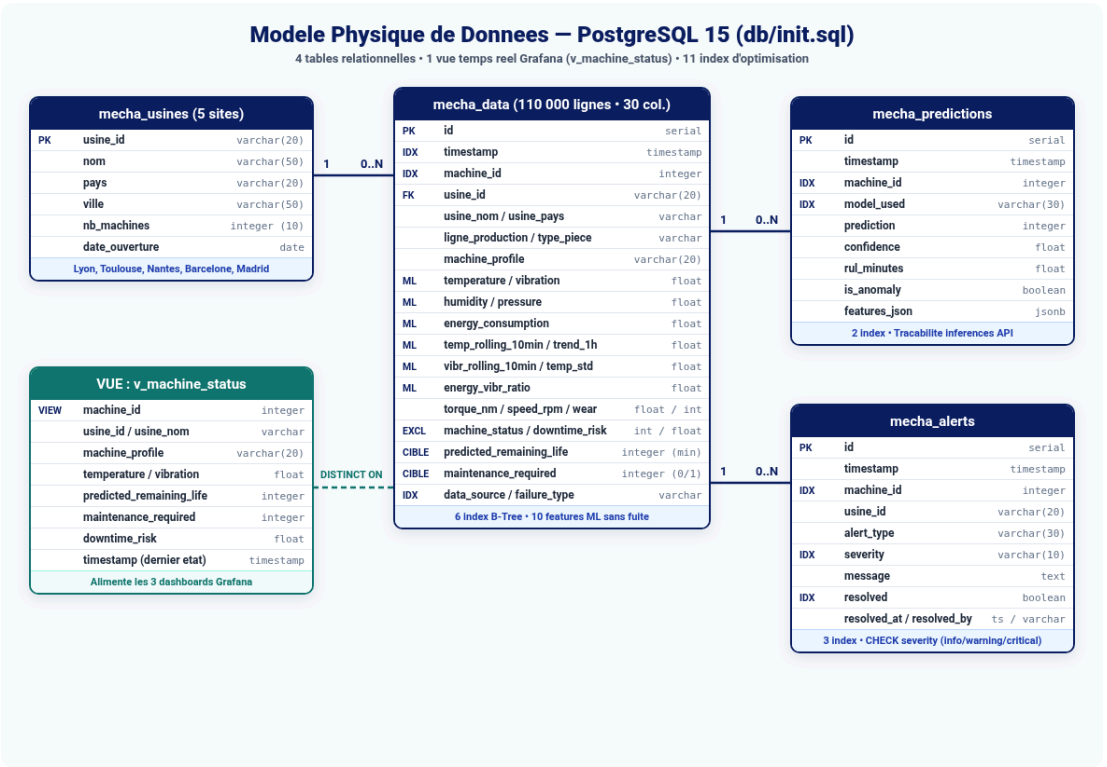
- Collecte synchronisee : horodatage UTC ISO 8601 via NTP sur Edge Gateways pour aligner IoT, SCADA et MES
- Stabilite : conteneurs isoles, validation stricte Pydantic (HTTP 422), transactions ACID PostgreSQL 15
- Efficacite : batch vectorise (< 25 ms / 100 machines), 11 index B-Tree, vue v_machine_status, modeles compresses (32 Mo)
- Perennite & Tolerance aux pannes : decouplage REST, triple fallback (RF -> XGBoost -> heuristique), mode degrade UI



Dataset Hybride Public (110 000 lignes) & Modele PostgreSQL 15

Conformite stricte au sujet (p.4) : simulation physique MECHA + benchmark academique ouvert UCI AI4I 2020

- 100 000 lignes simulees MECHA (50 machines, 4 profils de robustesse, cycles 6h-22h, degradation progressive)
- 10 000 lignes publiques communautaires UCI AI4I 2020 (CC BY 4.0 — aucune donnee industrielle confidentielle privee)
- 6 features temporelles glissantes : temp_rolling_10min, temp_trend_1h, vibr_rolling_10min, temp_std_30min, energy_vibr_ratio
- Typage entier nullable pandas Int64 garantissant un chargement massif PostgreSQL \COPY sans flottants parasites



5 Modeles Complementaires Evalues sur Split Temporel par Source

Suppression rigoureuse du Data Leakage et priorite metier donnee au Rappel (90,0 %) pour eviter toute casse

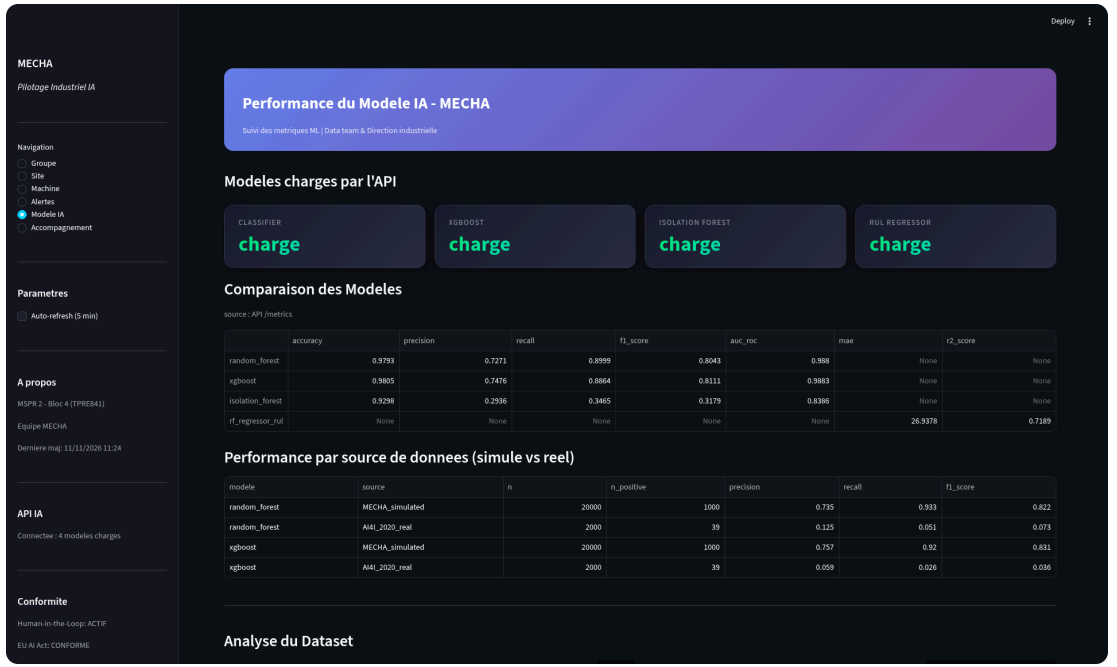
80.4 %
F1 Random Forest (Rappel 90.0 %)

81.1 %
F1 XGBoost (Secours API, AUC 0.988)

26.9 min
MAE RF Regressor RUL (R2 = 0.719)

0.839
AUC Isolation Forest (Anomalies)

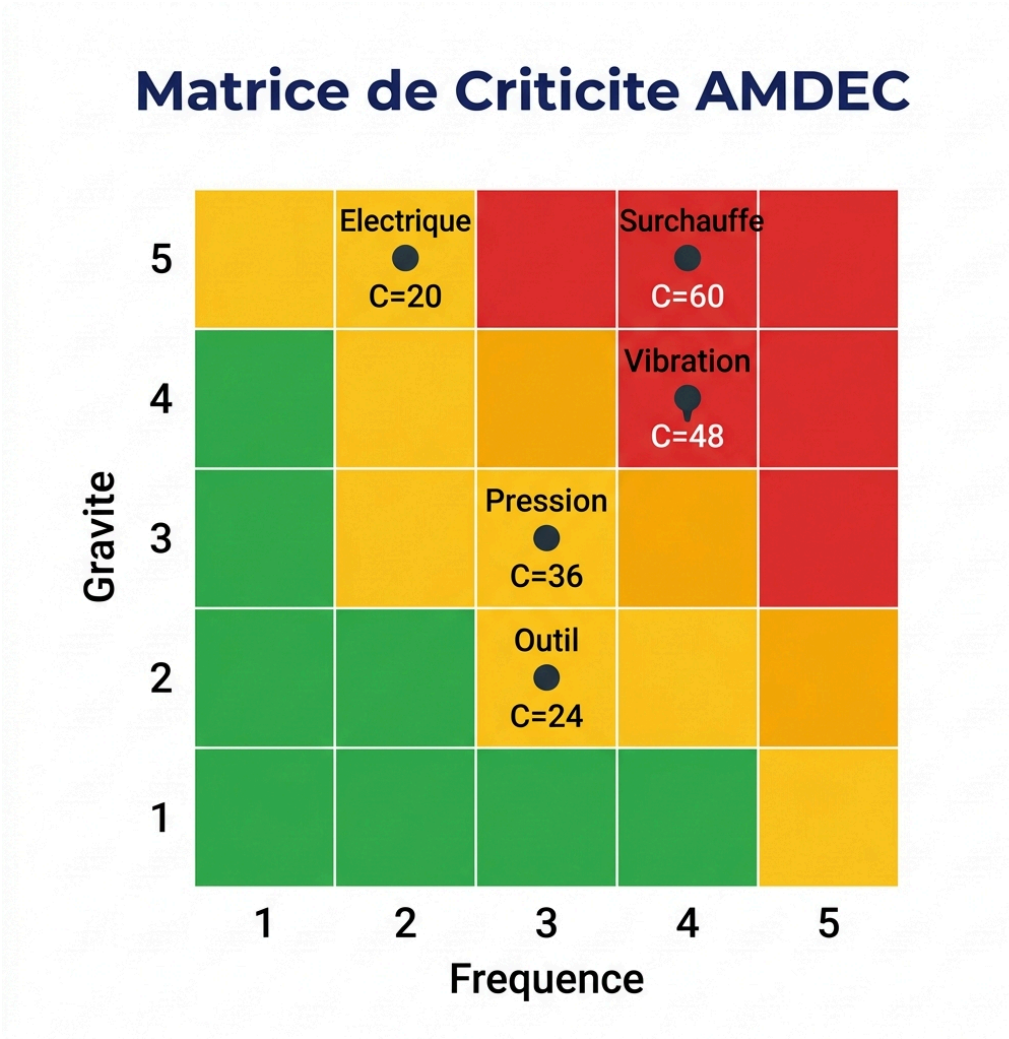
- Split chronologique 80/20 stratifie par source (88 000 train / 22 000 test) : zero fuite du futur vers le passe
- Variables exclues (LEAKY_FEATURES) : machine_status, predicted_remaining_life et downtime_risk bannis des entrees
- Top 3 features explicables : temp_rolling_10min (33 %), temperature (19 %), vibr_rolling_10min (17 %)
- Transparence par source : F1 = 82.2 % sur MECHA simule vs 7.3 % sur UCI AI4I (couple/usure outil hors capteurs communs)



Demarche AMDEC Double Niveau (Equipements & Systeme IA)

Reduction moyenne de 50 % de la criticite industrielle grace a l'amelioration de la detectabilite

- Surchauffe (> 100 C, 35 % des pannes) : criticite reduite de 60 a 24 (-60 %) via tendance thermique + RUL
- Vibrations roulements (> 70 mm/s, 30 % des pannes) : criticite reduite de 48 a 24 (-50 %) via moyenne glissante
- Chute pression (-50 %), Usure outil (-67 %) et Defaut electrique (-40 %) couverts par RUL + Isolation Forest
- AMDEC du systeme IA : faux negatifs mitiges par class_weight='balanced' ; faux positifs filtres par Human-in-the-Loop



Prevention du Data Leakage & Split Temporel Stratifie

Fichier models/training/train_models.py — Verrouillage des 10 features capteurs et separation chronologique

- LEAKY_FEATURES documente et exclut explicitement les 3 colonnes contenant directement ou indirectement la reponse
- FEATURES fige le contrat exact des 10 mesures capteurs partage entre train_models.py et api/main.py
- Le groupby('data_source') suivi d'un tri par timestamp garantit 80 % passe / 20 % futur sur chaque source

```
# models/training/train_models.py (lignes 89-103 & split temporel)
LEAKY_FEATURES = ["machine_status", "predicted_remaining_life", "downtime_risk"]
FEATURES = [
    "temperature", "vibration", "humidity", "pressure", "energy_consumption",
    "temp_rolling_10min", "temp_trend_1h", "vibr_rolling_10min",
    "temp_std_30min", "energy_vibr_ratio",
]

for _, group in df.groupby("data_source", sort=False):
    group_sorted = group.sort_values("timestamp")
    split_idx = int(len(group_sorted) * TRAIN_RATIO)  # 80% passe -> 20% futur
    train_parts.append(group_sorted.iloc[:split_idx])
    test_parts.append(group_sorted.iloc[split_idx:])
```

API FastAPI (9 Routes) & Formalisme Declaratif de Configuration

Decouplage complet entre stockage SQL, moteur d'inference REST et outils de restitution BI

9 Routes REST
/predict, /batch, /rul, /anomaly, /metrics...

YAML / JSON
Provisioning Grafana 100 % automatique

v_machine_status
Vue SQL temps reel DISTINCT ON

PUT /alerts/config
Seuils metiers ajustables a chaud

- Provisioning Grafana sans action manuelle : datasource.yml ($__env{POSTGRES_PASSWORD}) + dashboard.yml + 3 fichiers JSON
- Regles metiers centralisees dans l'API : transformation des probabilites en niveaux low / medium / high / critical
- Categorisation RUL alignee entre API et IHM : urgent (< 50 min), soon (< 150 min), moderate (< 300 min), safe
- Securite & robustesse : authentification X-API-Key, schemas Pydantic bornes, conteneur non-root, volumes :ro

Chaine de Fallback API & Parametrage Dynamique depuis Streamlit

Fichiers api/main.py & app/src/dashboard.py — Resilience d'inference et couplage REST propre

- Extrait #2 (api/main.py) : bascule transparente Random Forest -> XGBoost -> heuristique physique sans interruption
- Extrait #3 (app/src/dashboard.py) : modification a chaud des seuils critiques via PUT /alerts/config depuis la vue C8/C4

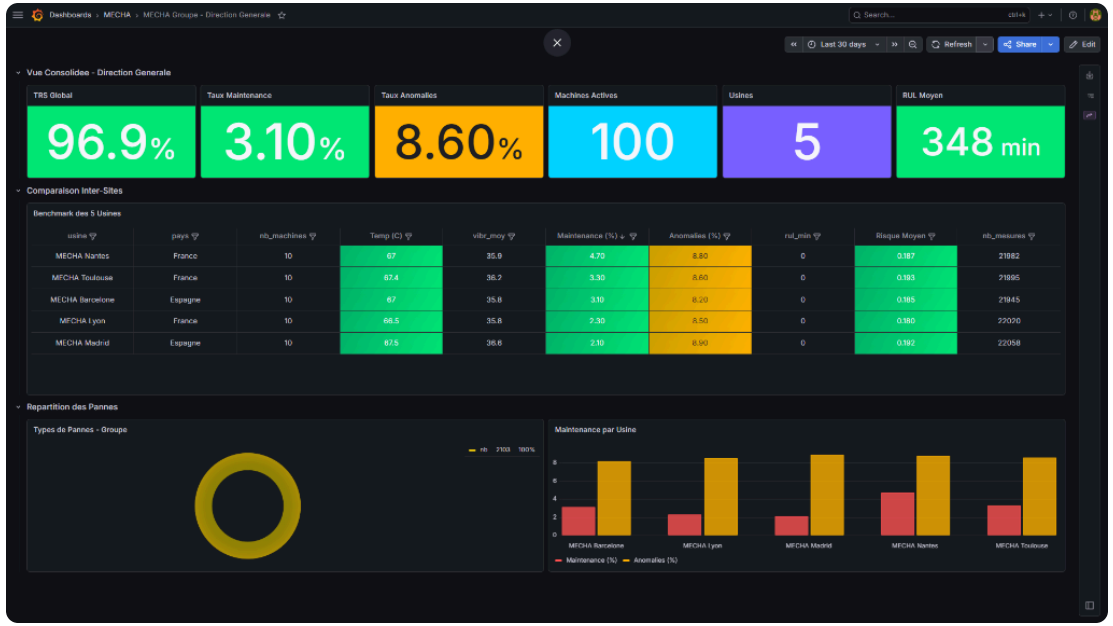
```
# Extrait #2 — api/main.py : Chaine de triple fallback sur POST /predict
if models.classifier is not None:
    proba = models.classifier.predict_proba(features)
    prediction, confidence, model_name = *_decide(proba), "random_forest"
elif models.xgboost is not None:
    proba = models.xgboost.predict_proba(features)
    prediction, confidence, model_name = *_decide(proba), "xgboost"
else:
    prediction, confidence = _mock_predict(features)  # Mode degrade garanti

# Extrait #3 — app/src/dashboard.py : Mise a jour dynamique des seuils (C4)
updated = api_put("/alerts/config", {
    "temperature_critical": float(new_temp_crit),
    "defect_rate_critical": float(new_defect),
    "trs_minimum": float(new_trs), "anomaly_rate_warning": float(new_anom),
})
```

Complementarite Grafana (3 Vues Temps Reel) & Streamlit (6 Vues IA)

Une reponse adaptee a chaque acteur : Direction Generale, Directeur d'Usine, Technicien et Data Team

- Grafana OSS (port 3000) : monitoring temps reel SQL par role (DG Groupe, Directeur d'Usine filtrable, Technicien)
- Streamlit (port 8501) : 6 vues interactives (Groupe, Site, Machine, Alertes, Modele IA, Accompagnement C8/C4)
- Aucune logique ML dupliquee dans l'IHM : 100 % des diagnostics passent par les routes REST de FastAPI



104 Tests Automatises (100 % PASS) & Pipeline GitHub Actions

Zero test ignore, verification anti-leakage, compatibilite PostgreSQL COPY et build Docker automatise

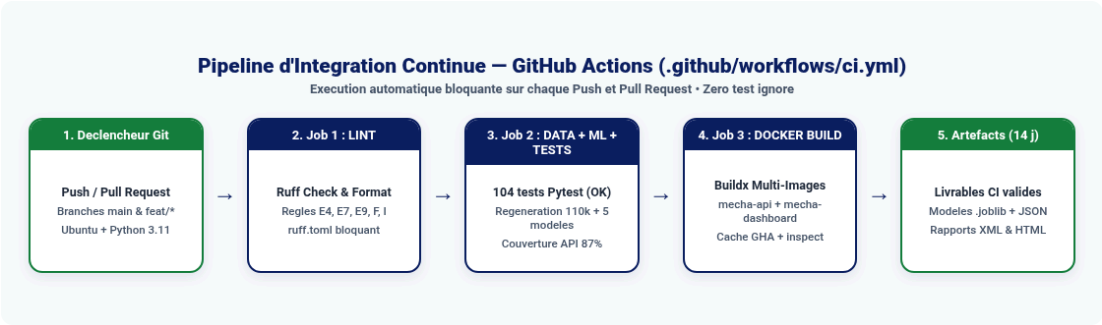
104 PASS
21 Data + 16 ML + 61 API + 6 Integ.

87 %
Couverture de code sur api/main.py

3 Jobs CI
Lint Ruff -> Data/ML/Tests -> Docker

5 Corrections
Tracabilite CORR-01 a CORR-05

- Qualite donnees (21 tests) : integrite 110k lignes, plages physiques, absence de flottants pour PostgreSQL \COPY
- Modeles & API (77 tests) : coherence des 10 features, validation Pydantic, securite X-API-Key, seuils dynamiques
- CI/CD bloquante (.github/workflows/ci.yml) : regenere donnees + 5 modeles a neuf avant d'executer Pytest et Buildx



Verification du Cahier des Charges & Guide Metier de 2 Pages

Documentation operationnelle directement exploitable par des equipes non-specialistes de la data

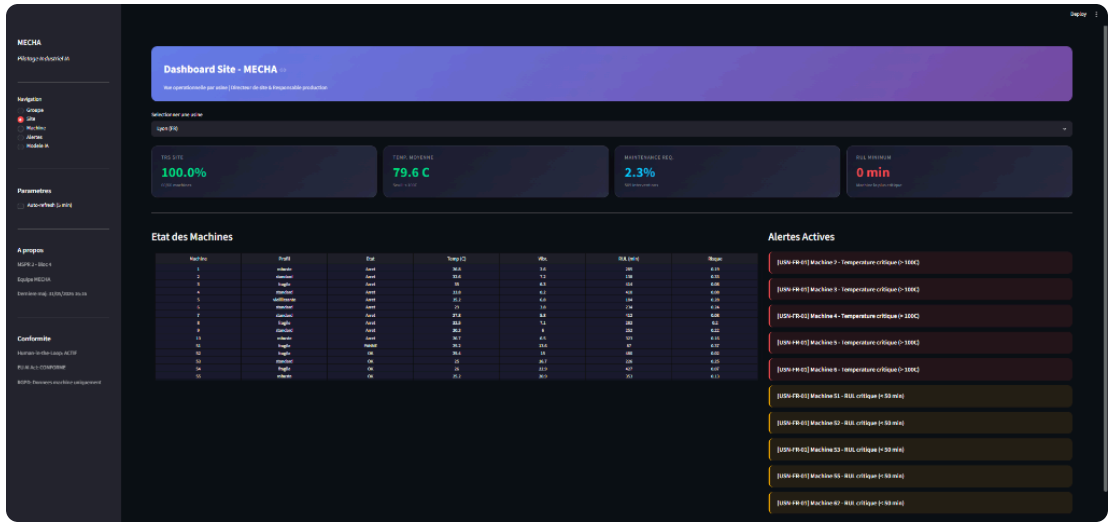
100 %
Exigences du sujet TPRE841 couvertes

2 Pages A4
Guide utilisateur metier synthetique

11 PDF
Dossier global + 10 livrables unitaires

5 Model Cards
Transparence algorithmique complete

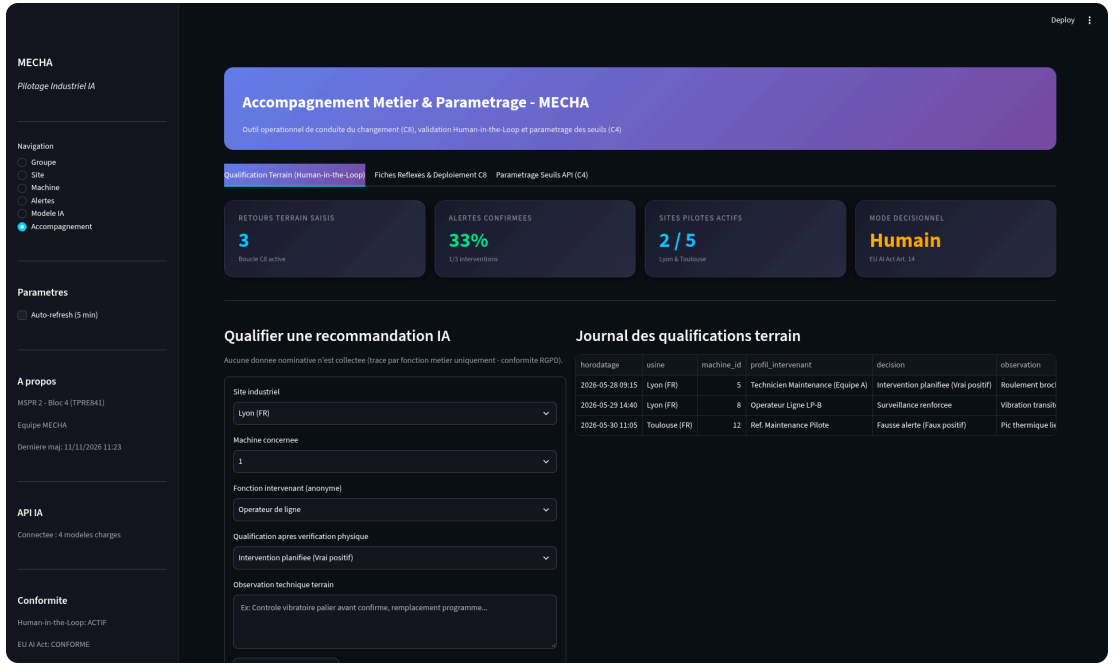
- Matrice de conformite croisant chaque exigence fonctionnelle, technique et reglementaire avec sa preuve livree
- Guide utilisateur metier (07_Guide_Utilisateur_Metier_2pages_C7.pdf) : lecture vert/orange/rouge, reaction en 3 etapes
- Explicitation claire des limites : marge RUL +-27 min, pannes soudaines electriques (~0,1 %), supervision humaine



Accompagnement Humain (Bridges, FutureWheel) & Vue Dediee

Transformer la crainte de l'IA en appropriation terrain grace a un outil concret integre au dashboard

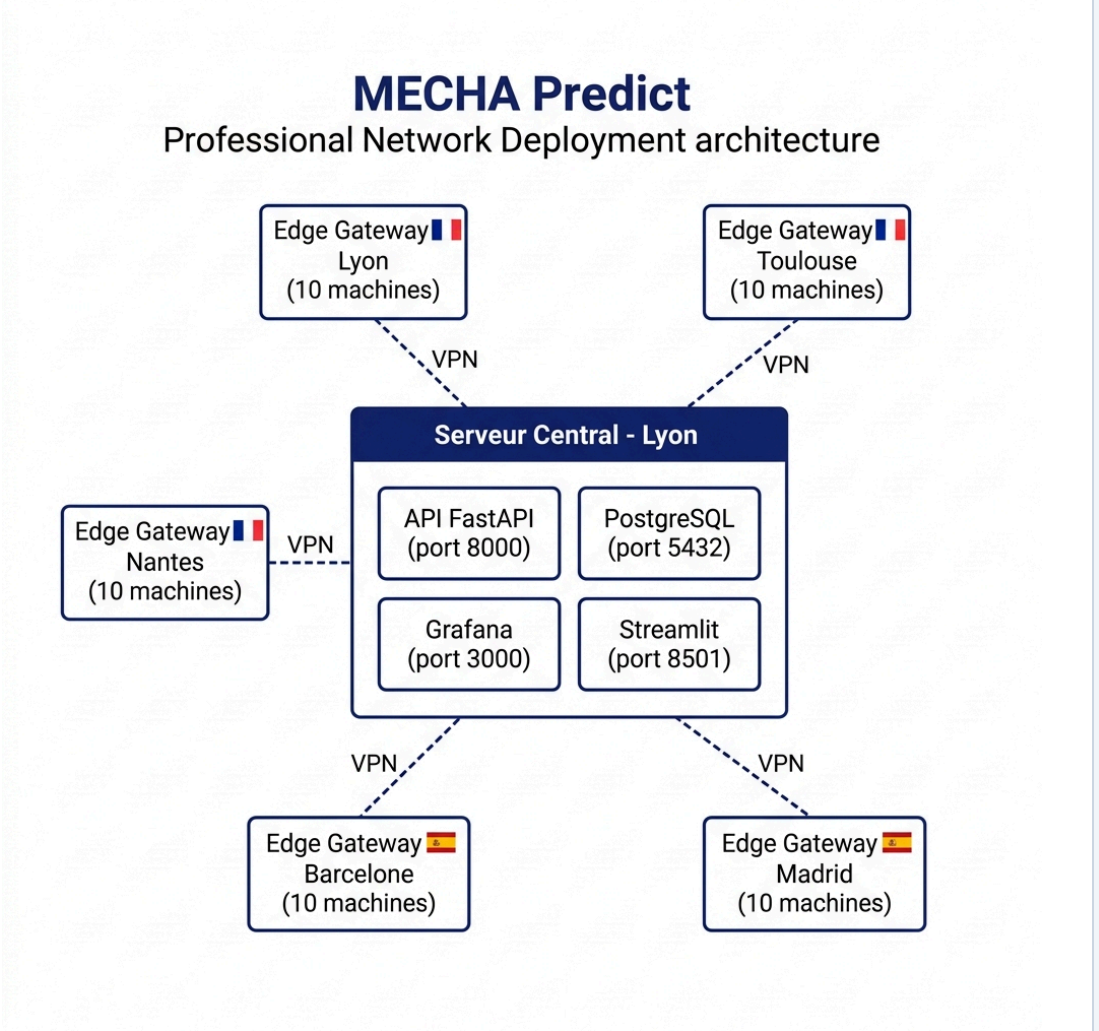
- Strategie en 4 axes : Informer, Communiquer (COPIL/ambassadeurs), Former (1h a 8h par role), Faire participer
- Modeles de reference appliques : FutureWheel (impacts a 3 niveaux) & transition psychologique de William Bridges
- Outil concret C8 (6e vue Streamlit Accompagnement) : qualification Human-in-the-Loop en 15s (anonyme RGPD) + fiches reflexes
- Suivi en direct des KPIs d'adoption : taux d'accord IA/terrain, fausses alertes percues, avancement des 4 phases



Conformite RGPD / EU AI Act & Trajectoire 12 Mois (5 Usines)

Deploiement industriel progressif securise avec jalons Go/No-Go et plan de Rollback < 15 minutes

- RGPD & LOPDGDD : donnees machines uniquement, zero pistage individuel des operateurs, PIA conditionnel anticipe
- EU AI Act (2024/1689) : systeme a risque limite, 5 Model Cards, explicabilite et validation humaine obligatoire
- Deploiement 4 phases : Pilote Lyon (10 mach.) -> Toulouse/Nantes (+20) -> Barcelone/Madrid (+20, i18n ES) -> Stabilisation
- Securite industrielle : segmentation VLAN OT/IT (IEC 62443), tunnels VPN WireGuard, buffer Edge SQLite 72h



Synthese des Livrables, Audit IA Generative & Impact ROI

Une solution industrielle complete, reproductible en une commande et rentable en moins de 12 mois

200-300 k EUR	150 k EUR	8 / 8	1 Commande
Economies annuelles projetees	Investissement initial Phase 1-3	Competences Bloc 4 validees	docker compose up --build -d

- Usage raisonne et audite de l'IA generative : detection et correction humaine du data leakage et du typage SQL COPY
- Perspectives techniques : modeles specialises par famille CNC (couple/usure outil), TimescaleDB, MLflow et Kafka
- Ensemble des livrables prets : code Git, donnees 110k, 5 modeles .joblib, 104 tests, 11 PDF et support de soutenance
- Merci de votre attention — Toute l'equipe est a votre disposition pour les 30 minutes d'echanges !